

KURUMSAL LİSANS, HİZMET SEVİYESİ (SLA) VE TEKNİK SORUMLULUK POLİTİKASI

Belge No: TR-POL-2026-01	Yürürlük Tarihi: 26 Eylül 2026	Yönetim: M. F. Bayram (CEO) D. Özcan (Baş Müh.)
Sürüm: v1.0 (Master Kurumsal Politika)	Standart: ISO 26262 ASIL-D Uyumlu	Yasal Dayanak: 5846 s. FSEK, 6769 s. SMK, 4734 s. KİK

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika belgesi; Trustia AI tarafından geliştirilen Seviye-4 otonom araç yazılım çekirdeği (Trustia Core), ROS 2 entegrasyon arayüzleri (ros2_bridge), araç ağı sürücüler (can.py) ve fonksiyonel emniyet katmanlarının kamu kurumları, üniversiteler (BAP / TÜBİTAK projeleri) ve sanayi kuruluşlarına lisanslanması, teknik desteği (SLA) ve saha entegrasyonundaki bağlayıcı kuralları belirler.

2. FİKRİ MÜLKİYET (IP) VE LİSANS KULLANIM POLİTİKASI

- 2.1. Mülkiyetin Saklı Tutulması (Background IP):** Trustia Core kaynak kodları, derlenmiş kütüphaneleri (binary / object code), API arayüzleri, deterministik planlama algoritmaları ve tüm teknik dokümantasyonu 5846 sayılı FSEK kapsamında münhasıran Trustia'ya aittir. Sözleşmeler mülkiyet devri doğurmaz; yalnızca sözleşmede tanımlanan kapsamda gayri münhasır (non-exclusive) bir kullanım lisansı sağlar.
- 2.2. Tek Araç ve Düğüme Kilitli (Node-Locked) Kullanım:** Yazılım lisansı, sözleşmede şasi numarası (VIN) veya donanımsal işlemci kimliği (Hardware MAC / CPU ID) kayıt altına alınan yalnızca tek (1) adet fiziksel araç platformuna tahsis edilir. Başka bir araca kopyalanamaz veya çoklu ağda paylaşılamaz.
- 2.3. Tersine Mühendislik ve Deşifre Yasağı:** Alıcı/Kurum; Trustia ikili dosyalarını veya şifreli lisans konteynerlerini tersine mühendisliğe tabi tutamaz (reverse engineering), kaynak koda dönüştüremez (decompile), parçalayamaz (disassemble) veya türev eser üretemez.

3. KAPSAM DIŞI HUSUSLAR VE DONANIM SORUMSUZLUĞU (OUT-OF-SCOPE)

Trustia bir yazılım ve sistem mimarisi sağlayıcısıdır. Saha operasyonlarında fiziksel donanım ile yazılım arasındaki sınır kesin çizgilerle ayrılmıştır:

- Fiziksel Araç Mekanikliği ve Tesisat Muafiyeti:** Şasi mekanikliği, süspansiyon, direksiyon kutusu, elektrik kablolama demetleri (wiring harness), konnektör montajı, lehimleme, akü paketleri ve By-Wire aktüatörlerinin fiziksel montajı tamamen Üniversite/Müşteri teknik ekibinin uhdesindedir. Trustia donanımsal arıza ve mekanik kilitlenmelerden sorumlu tutulamaz.
- Üçüncü Taraf Açık Kaynak Yazılımlar:** Projede kullanılan üçüncü taraf açık kaynak kod paketleri (Autoware Universe/Core, açık kaynak ROS 2 dağıtımları, Ubuntu Linux çekirdeği vb.) "OLDUĞU GİBİ" (AS-IS) esasıyla kabul edilir. Autoware planlayıcı çökmeleri veya Linux çekirdek kilitlenmeleri Trustia SLA desteğinde değildir.
- Saha Test Güvenliği ve Trafik Sorumluluğu:** Kampüs testlerinde araç içinde acil durdurma butonuna ve direksiyona her an fiziksel müdahale edebilecek yetkili bir Emniyet Sürücüsü (Safety Driver) bulundurmak münhasıran Üniversite Rektörlüğü'nün sorumluluğundadır. Olası kaza, maddi hasar veya üçüncü şahıs zararlarından Trustia sorumlu tutulamaz; Üniversite Trustia'yı gayrikabili rücu masun ve berî kılmayı taahhüt eder.

4. HİZMET SEVİYESİ VE HATA GİDERME (SLA) POLİTİKASI

- 4.1. "Kusur Kimdense, Yükümlülük Ona Aittir" İlkesi: Teknik destek ve mühendislik müdahalesi yalnızca doğrulanabilir ve yeniden üretilbilir (reproducible) Trustia yazılım hataları için geçerlidir. Doğrudan Trustia kodundan kaynaklanan format veya CAN ID uyumsuzluğu SLA kapsamında 24-48 saat içinde ücretsiz yamalanır. Donanım, kablo veya akü kaynaklı arızalarda durum loglarla raporlanır; onarım Müşteri'ye aittir.
- 4.2. Destek Sorumlusu ve Çalışma Sınırları: Donanım ve araç entegrasyonu teknik temas noktası Baş Donanım ve Entegrasyon Mühendisi Denizcan Özcan koordinesinde yürütülür. Destek münhasıran uzaktan (Remote: SSH, VPN, Telemetry Log Analizi) sağlanır. Çalışma takvimi haftada azami 3 iş günü ve ayda azami 20 adam-saat ile sınırlıdır.

5. ISO 26262 ASIL-D EMNİYET VE FAIL-SAFE PROTOKOLÜ (DEVRE DIŞI BIRAKILAMAZ)

Trustia mimarisinin temelini oluşturan fonksiyonel emniyet kilitleri uluslararası tip onay normları ve can güvenliği gereği hiçbir ticari veya teknik taleple devre dışı bırakılamaz:

- 5 Milisaniye (5 ms) Sürücü Öncelikli Müdahalesi (Driver Override): Sürücü direksiyon simidine hafif bir tork uyguladığında (>2.5 Nm) veya fren pedalına dokunduğunda; Trustia VCU katmanı en geç 5 milisaniye içinde motor torkunu SIFIRA çeker. Kontrol anında insana devreder; bu donanımsal kesme yazılımla iptal edilemez.
- 200 Milisaniye (200 ms) Bağımsız Donanım Watchdog Kilidi: Üst seviye otonom sürüş bilgisayarı ile alt seviye mikrodenetleyici arasındaki periyodik canlılık sinyali (Heartbeat) kesilirse; bağımsız donanım devresi 200 milisaniye içinde ana kontaktörü açar ve mekanik acil durum frenini kilitler.

6. KABUL TESTLERİ (SAT) VE SÖZLEŞME FESHİ

Yazılım teslim edildiğinde 1.301 birim test ve temel CAN haberleşme fonksiyonları doğrulanır; Muayene ve Kabul Tutanağı imzalanarak faturalandırmaya geçilir. Taraflardan herhangi biri, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

LİSANS VEREN (YAZILIM SAĞLAYICI) TRUSTIA AI	LİSANS ALAN (KURUM / MÜŞTERİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Murat Furkan Bayram Kurucu & CEO / Sistem Mimarı	Yetkili Proje Yürütücüsü Neuro Lab / HÜSMART Otonom Araç Projesi
İmza / Kaşe: _____	İmza / Kaşe: _____
Tarih: 26 / 09 / 2026	Tarih: ____ / ____ / 2026